ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Dysfonctionnement du système immunitaire : cas du VIH/SIDA

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · VIH/SIDA · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série entraîne la première moitié du chapitre : le VIH et sa structure de rétrovirus, son cycle viral dans les LT4, puis l'évolution de l'infection lue sur les courbes de charge virale et de numération des LT4, avec des calculs de pourcentages à faire sans calculatrice. Cherche d'abord seul : les corrigés complets et vérifiés sont dans corr_p1.html.

⏱ 45 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

💡 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ facile · ★★ moyen · ★★★ type Bac. Les calculs se font à la main, en détaillant chaque étape : c'est ainsi qu'on gagne les points.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Le VIH, un rétrovirus qui cible les LT4 (exercices 1-3)

02 Évolution de l'infection et numérations (exercices 4-6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

Le VIH, un rétrovirus qui cible les LT4

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX : LE VIH (★)

Recopie chaque affirmation et écris V (vrai) ou F (faux). Corrige ensuite chaque affirmation fausse par une phrase exacte.

— **a)** Le VIH est un virus dont le génome est constitué d'ARN.

— **b)** Le VIH possède une transcriptase inverse qui copie son ADN en ARN.

— **c)** Le VIH se fixe sur le récepteur CD4 présent à la surface des LT4.

— **d)** La cible principale du VIH est le macrophage.

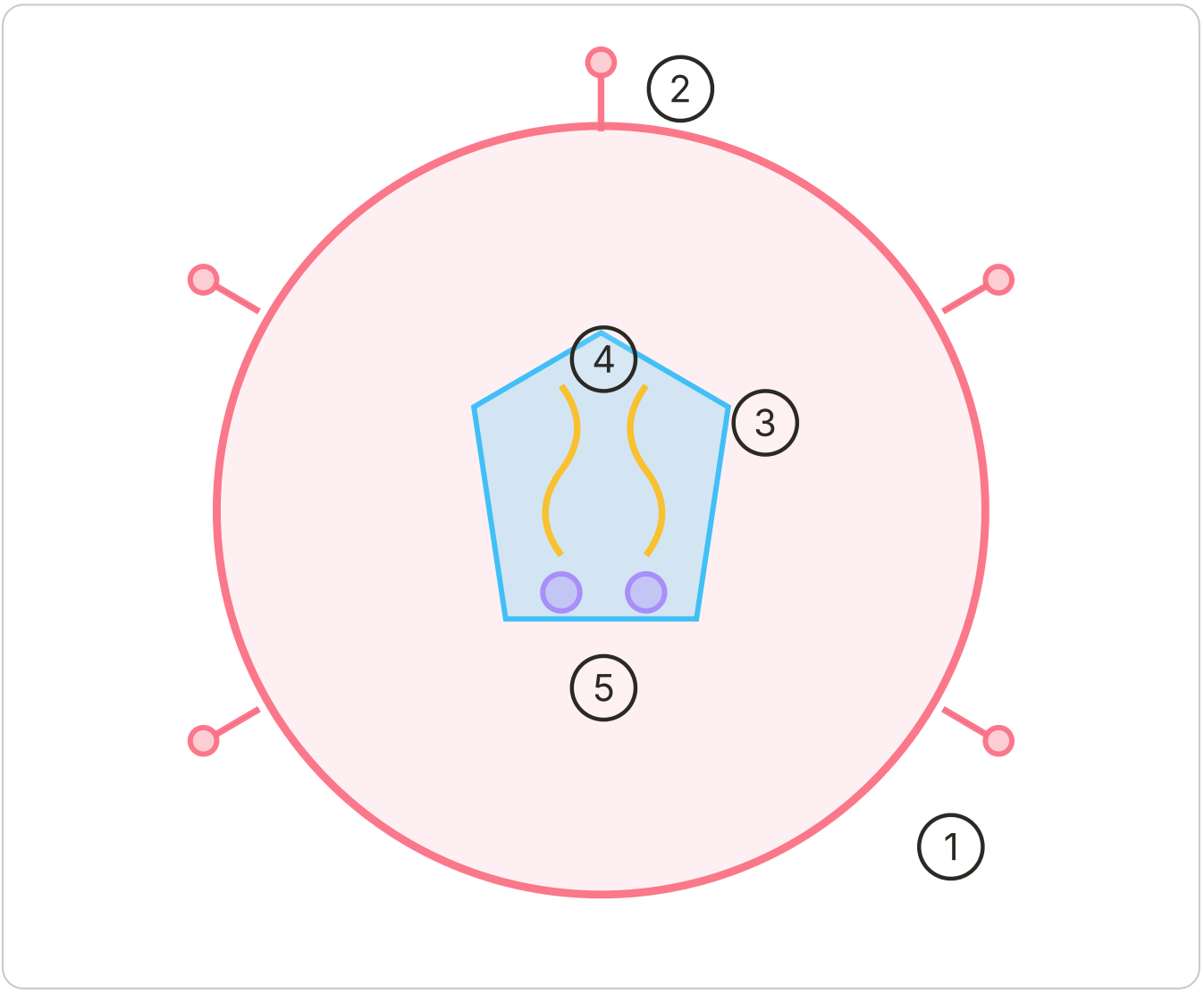
— **e)** Un LT4 infecté fabrique de nouveaux virus qui sortent par bourgeonnement.

— **f)** Le VIH peut se multiplier tout seul dans le plasma, hors de toute cellule.

1) Réponds par V ou F. 2) Réécris correctement les affirmations fausses. 3) Explique en une phrase pourquoi le VIH est classé parmi les rétrovirus.

✏️ EXERCICE 2 — LA STRUCTURE SIMPLIFIÉE DU VIH (★★)

Le schéma ci-dessous représente un virion de VIH coupé, avec les repères ① à ⑤ à légender à l'aide de la liste mélangée.



Structure simplifiée d'un virion de VIH — repères ① à ⑤ à légender.

Légendes mélangées : capside · glycoprotéine (gp120) de l'enveloppe · transcriptase inverse · enveloppe (membrane) · ARN viral.

- Recopie le schéma et associe chaque repère ① à ⑤ au terme qui convient.
- Quelle caractéristique de ce virus justifie le nom de « rétrovirus » ?
- Quel est le rôle de la glycoprotéine gp120 lors de la rencontre avec un LT4 ?
- Explique pourquoi on dit que le VIH est un parasite obligatoire de la cellule.

✏️ EXERCICE 3 — REMETTRE LE CYCLE VIRAL EN ORDRE (★★)

Document : les étapes de la multiplication du VIH dans un LT4 sont données ci-dessous dans le désordre :

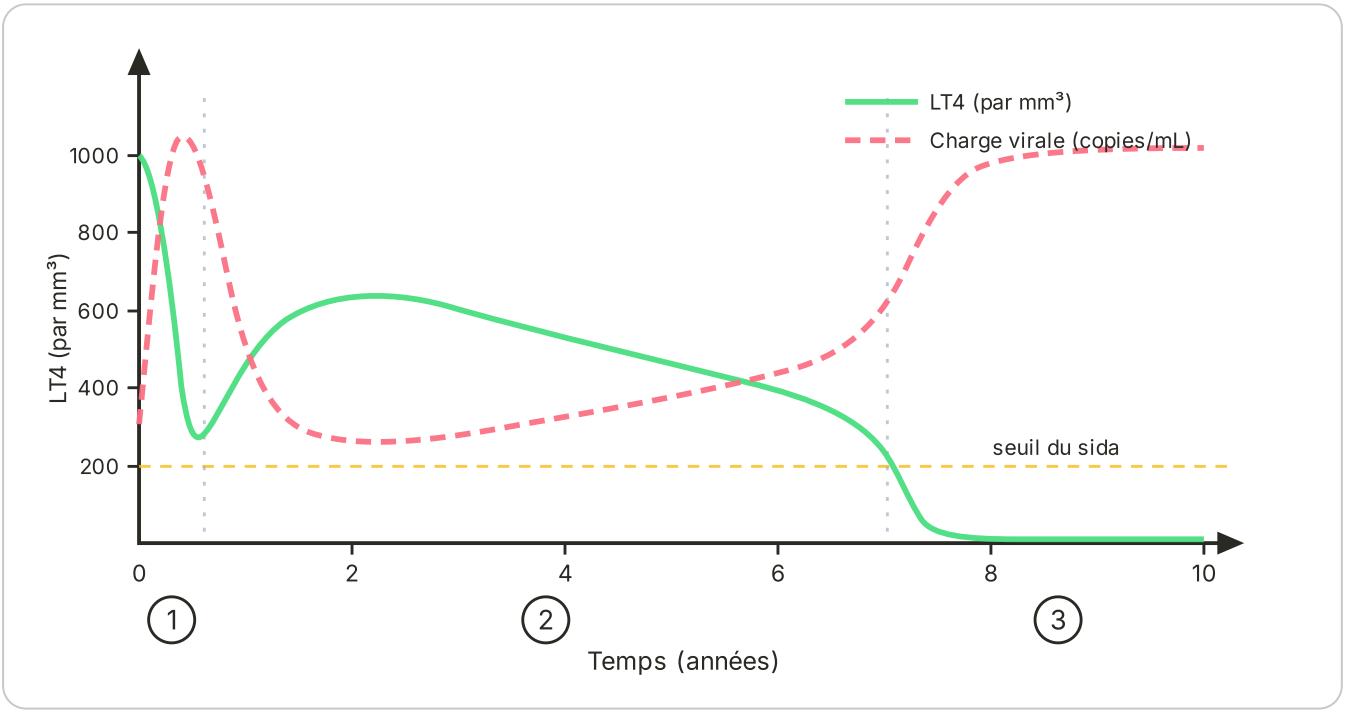
- **a)** L'ADN viral produit s'intègre au génome (chromosomes) du LT4.
- **b)** La glycoprotéine gp120 du virus se fixe sur le récepteur CD4 de la membrane du LT4.
- **c)** De nouveaux virions s'assemblent puis quittent la cellule par bourgeonnement, emportant un fragment de membrane.
- **d)** La transcriptase inverse copie l'ARN viral en un ADN viral.
- **e)** Le virus pénètre dans la cellule ; sa capside est détruite (décapsidation).
- **f)** Le génome viral intégré est transcrit en ARN, puis traduit en protéines virales.

- Recopie les six lettres dans l'ordre chronologique du cycle viral.
- Nomme la réaction catalysée par la transcriptase inverse, en écrivant la transformation sous la forme « … → … ».
- À quelle étape la cellule fabrique-t-elle les pièces du virus ? Quels organites du LT4 réalisent réellement cette fabrication ?
- Explique pourquoi la multiplication massive du VIH conduit à la destruction des LT4.

Évolution de l'infection et numérations

✏️ EXERCICE 4 — LIRE LA COURBE LT4 / CHARGE VIRALE (★★)

Données : la charge virale est le nombre de copies d'ARN viral par mL de plasma. On rappelle que le stade sida correspond à un taux de LT4 inférieur à 200 par mm³. La courbe suit un patient non traité ; les zones ①, ② et ③ correspondent aux trois phases de l'infection.



Taux de LT4 (courbe pleine) et charge virale (courbe pointillée) chez un patient non traité — phases ①, ②, ③ à identifier.

- Nomme les trois phases de l'infection correspondant aux zones ①, ② et ③, en précisant leur durée approximative.
- Décris l'évolution des LT4 dans chaque phase, avec des valeurs approximatives lues sur la courbe.
- Décris l'évolution de la charge virale et montre qu'elle évolue à l'inverse des LT4. Que se passe-t-il dans l'organisme pour expliquer cette relation ?

— À partir de quand (quelle courbe, quel repère) peut-on dire que le patient entre dans le stade sida ? Que se passe-t-il alors pour sa santé ?

✏️ EXERCICE 5 — QCM ÉCLAIR (★★)

Recopie la lettre de la bonne réponse pour chaque question.

— Le VIH est un rétrovirus car : a) il possède une transcriptase inverse qui copie son ARN en ADN — b) il copie l'ADN en ARN comme toutes les cellules — c) il possède un ADN double brin.

— La cible privilégiée du VIH est : a) le LT8 — b) le LT4, grâce à son récepteur CD4 — c) le plasmocyte.

— Pendant la phase asymptomatique : a) le virus a complètement disparu de l'organisme — b) le virus se multiplie et continue de détruire des LT4, sans symptômes — c) les LT4 augmentent régulièrement.

— Le stade sida correspond à : a) un taux de LT4 inférieur à 200 par mm^3 et des infections opportunistes — b) un taux de LT4 supérieur à 500 par mm^3 — c) une simple séropositivité.

— La charge virale mesure : a) le nombre de LT4 par mm^3 — b) le nombre de copies d'ARN viral par mL de plasma — c) le taux d'anticorps anti-VIH.

✏️ EXERCICE 6 — CALCULS SUR LES NUMÉRATIONS (★★★)

Données : résultats de numération sanguine de quatre patients suivis en centre de santé.

PERSONNE	LT4 (PAR MM³)	LYMPHOCYTES TOTAUX (PAR MM³)	CHARGE VIRALE (COPIES/ML)
Fatima (janvier)	900	2 000	4 000
Fatima (18 mois plus tard)	500	1 800	45 000
Idrissa	250	1 250	250 000
Mariama	180	1 600	800 000
Ali	350	1 500	12 000

- Calcule le pourcentage de LT4 parmi les lymphocytes d'Idrissa. Détaille le calcul.
- Calcule la baisse, en pourcentage, du taux de LT4 de Fatima entre janvier et 18 mois plus tard.
- Calcule le nombre de copies d'ARN viral contenues dans 2 mL de plasma d'Idrissa.
- En rappelant le seuil du stade sida, indique pour chaque patient (Mariama, Ali) s'il est ou non au stade sida.

🎯

Exercices 01 terminés !

Le virus n'a plus de secret pour toi ! Passe aux synthèses type Bac (exo_p2.html) : dépistage, traitements et situation au Niger.